

1 Потоки и разрезы

1.1 Домашнее задание

1. (a) Разбейте вершины ориентированного графа на циклы. Т.е. каждая вершина должна быть покрыта ровно одним циклом. Либо скажите, что это невозможно. $\mathcal{O}(EV)$.
(b) Разбейте вершины ориентированного ациклического графа на минимальное количество путей. $\mathcal{O}(EV)$.
2. Дан граф и выделенные вершины s, t . Нужно проверить, правда ли существует единственный минимальный s - t разрез.
(a) $\mathcal{O}(\text{poly}(V, E))$
(b) $\mathcal{O}(E)$ при условии, что нам уже известен максимальный поток (сам поток, не только его величина).
3. Есть заказы и инструменты. Для каждого заказа известен список инструментов, который нужен, чтобы его выполнить. Каждый инструмент сделан умелыми японскими рабочими, поэтому бесконечно прочный, его можно один раз купить и много раз использовать. У каждого инструмента есть цена p_i . У каждого заказа есть прибыль, которую можно получить, выполнив заказ. Вы – бедный китайский рабочий. У вас изначально нет инструментов, но зато вы можете под нулевой процент в банке взять сколь угодно большой кредит, чтобы купить инструментов.
(a) Вопрос: какую максимальную прибыль вы можете получить?
(b) А теперь тот же вопрос, но ещё есть разные скидочные предложения!
Скидка позволяет два инструмента i, j купить по специальной цене d : $\max(p_i, p_j) < d < p_i + p_j$. Каждый инструмент присутствует не более чем в одном скидочном предложении.
4. В неориентированном графе без кратных рёбер необходимо удалить минимальное число рёбер так, чтобы увеличилось количество компонент связности.
(a) $\mathcal{O}(V \cdot \text{Flow})$, где Flow — время работы какого-нибудь алгоритма поиска максимального потока.
(b) $\mathcal{O}(E^2)$.

1.2 Решение

1. (a) Построим двудольный граф:

- Каждую вершину u исходного графа раздваиваем на две доли: u_out (левая доля) и u_in (правая доля).
- Для каждого ребра $u \Rightarrow v$ в исходном графе добавляем ребро $u_out \Rightarrow v_in$ в двудольный граф.

Найдем максимальный поток в двудольном графе. Если величина потока равна V , то существует совершенное паросочетание. Совершенное паросочетание гарантирует, что каждая вершина имеет ровно одно входящее и одно исходящее ребро, что формирует циклы.

Поиск максимального паросочетания алгоритмом Форда-Фалкерсона $O(VE)$.

- (b) Алгоритм Куна, максимальное паросочетание.

2. (a) Найдем минимальный разрез при помощи алгоритма Форда-Фалкерсона, указав пропускную способность каждого ребра в единицу.

Если таких минимальных разрезов несколько, то увеличив пропускную способность одного из рёбер найденного минимального разреза, мы получим другой минимальный разрез с тем же значением. Поэтому пройдемся по всем ребрам первоначально найденного минимального разреза, увеличим поток ребра, найдем новый минимальный разрез, сравним значения, откатим увеличение. Нужно выбрать то, которое входит в один мин. разрез и не входит в другой.

В худшем случае запускаем E алгоритмов поиска минимального разреза, что соответствует сложности.

- (b) Рассмотрим остаточную сеть, для известного нам максимального потока.

Найдём множество вершин S - все вершины, достижимые по ребрам ОС из вершины s , T - все вершины ОС, которые достижимы из t по обратным ребрам.

Заметим, что разрезы $< S, V/S >$ и $< V/T, T >$ - минимальные. Если они различны, то минимальный разрез не единственный.

Докажем, что если они совпадают, то минимальный разрез будет единственным. Предположим, что существует другой разрез C . Тогда на пути из s в t есть ребро $e = (v, u) \in C$. Рассмотрим вершину v - ближайшую к s . Заметим, что пути в остаточной сети из s в v нет, т.к. они отделены разрезом C , с другой стороны, нет пути из v в t по остаточным ребрам. Получаем противоречие: $v \notin S \wedge v \notin T \Rightarrow V/T \neq S$.

Умеем за поиск в глубину проверять единственность мин. разреза, $O(E)$.

3. (a) Максимальная прибыль достигается выбором подмножества заказов, для которых суммарная прибыль за вычетом стоимости необходимых инструментов максимальна.

Построим граф, где:

- Каждый заказ соединён с требуемыми инструментами рёбрами бесконечной пропускной способности.
- Инструменты соединены со стоком рёбрами с пропускной способностью, равной их стоимости.
- Исток соединен с заказами рёбрами с пропускной способностью, равной их прибыли.

Минимальный разрез в этом графе определяет оптимальное решение: прибыль равна сумме прибылей всех заказов минус стоимость разреза.

- (b) Для каждой скидочной пары инструментов (i, j) добавляется вершина, связанная с i и j бесконечными рёбрами, и ребро к стоку с пропускной способностью $p_i + p_j - d$, где d - цена со скидкой.

Это позволяет учесть экономию при покупке пары.

4. (a) Заметим, что минимальный разрез между некоторыми двумя вершинами s и t соответствует минимальному количеству рёбер, которые необходимо удалить, чтобы разорвать все пути между ними.

Будем рассматривать только связные графы. Для несвязных мы можем найти все компоненты связности, выполнить в каждой поиск минимального разреза, взяв минимальный ответ среди всех.

Зафиксируем одну произвольную вершину s и переберем все возможные стоки $t \neq s$. Хотя бы для одного t мы получим глобальный минимальный разрез, что эквивалентно запуску V алгоритмов поиска максимального потока на основании леммы о максимальном потоке и минимальном разрезе.

- (b) Ребра графа имеют пропускные способности равные единице, поэтому получаем возможность искать максимальный поток за $O(VE)$ (алгоритм Эдмондса-Карпа). Кратных рёбер нет, то $V^2 = E$, значит можно оценить как $O(V^2E) = O(E^2)$.